

UNIDAD 2

Variables Aleatorias VARIANZA de V.A.D.

Prof. Andrea Alvarez

Introducción

¿Conocer el valor esperado de una v.a. es suficiente para saber como están distribuidos sus valores respecto de su valor medio?...

Veamos los siguientes ejemplos:

X: "edad de un niño que asiste al Jardín de infantes i"

Ej. 1

X	P(X)
4	1

$E(X) = 4(\text{años})$

Ej. 2

X	P(X)
3	$1/3$
4	$1/3$
5	$1/3$

$E(X) = 4(\text{años})$

Ej. 3

X	P(X)
3	0,3
4	0,4
5	0,3

$E(X) = 4(\text{años})$

Ej. 4

X	P(X)
3	0,1
4	0,8
5	0,1

$E(X) = 4(\text{años})$

Ej. 5

X	P(X)
3	0,4
4	0,2
5	0,4

$E(X) = 4(\text{años})$

Ej. 6

X	P(X)
2	0,2
4	0,6
6	0,2

$E(X) = 4(\text{años})$

¿A cuál de los grupos, representa mejor su $E(X)$?

Al del Jardín 1. En ese caso la v.a. toma un único valor(es constante).

Todos tienen 4 años

¿A cuál de los grupos, representa peor su $E(X)$?

Esta pregunta no es tan fácil de responder

Es necesario considerar las diferencias de cada valor de la v.a. respecto de su Valor Medio y también se debe observar el peso que le corresponde a cada una de esas diferencias

Sea X una v. a. Discreta cuya función de Probabilidad es $P(X)$

Definición:

Se llama **desvío** a la diferencia de cada valor de la v.a. con $E(X)$

$$D(X) = X - E(X)$$

Es una función de $X(g(X))$

Veamos el siguiente ejemplo

Ej. 3

X	$P(X)$
3	0,3
4	0,4
5	0,3

$$E(X) = 4(\text{años})$$

X	$P(X)$	$X - E(X)$	$(X - E(X))P(X)$
3	0,3	-1	-0,3
4	0,4	0	0
5	0,3	1	0,3

$$E(X - E(X)) = 0$$

Promedio ponderado de los desvíos

El Promedio ponderado de los desvíos se llama "Desvío Medio" y es "siempre" 0

No aporta ninguna información

Cálculo del promedio ponderado de los cuadrados de los desvíos

X	$P(X)$	$X - E(X)$	$(X - E(X))P(X)$
3	0,3	-1	-0,3
4	0,4	0	0
5	0,3	1	0,3

$$E(X) = 4(\text{años})$$

$$E(X - E(X)) = 0$$

X	$P(X)$	$(X - E(X))^2$	$(X - E(X))^2 P(X)$
3	0,3	1	0,3
4	0,4	0	0
5	0,3	1	0,3

$$E(X - E(X))^2 = 0,6$$

Varianza de X: $V(X)$

Si X se mide en años $\rightarrow E(X)$ se mide en años $\rightarrow X - E(X)$ se mide en años $\rightarrow V(X)$ se mide en años^2

Desvío Estándar de X:
 $\sigma(X)$

No tiene
sentido

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{0,6} \text{ años} = 0,77 \text{ años}$$



Definición de varianza de una v.a. $\longrightarrow V(X) = E(X - E(X))^2$

Si X es una v.a. Discreta: $\longrightarrow V(X) = \sum_{x_i \in R_x} (x_i - E(X))^2 P(x_i)$

Definición de desvío estándar de una v.a. $\longrightarrow \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

Fórmula de Cálculo de varianza de una v.a. $\longrightarrow V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X - E(X))^2 = E(X^2 - 2XE(X) + (E(X))^2) \\ &= E(X^2) + E(-2XE(X)) + E[(E(X))^2] \\ &= E(X^2) - 2E(X)E(X) + (E(X))^2 = E(X^2) - (E(X))^2 \end{aligned}$$

deducción

Si X es una v.a. Discreta: $\longrightarrow E(X^2) = \sum_{x_i \in R_x} (x_i)^2 P(x_i)$

Ej. 3

X	P(X)
3	0,3
4	0,4
5	0,3

$E(X) = 4(\text{años})$

Ej. 4

X	P(X)
3	0,1
4	0,8
5	0,1

$E(X) = 4(\text{años})$

Ej. 5

X	P(X)
3	0,4
4	0,2
5	0,4

$E(X) = 4(\text{años})$

Ej. 6

X	P(X)
2	0,2
4	0,6
6	0,2

$E(X) = 4(\text{años})$

Fórmulas



$$V(X) = E(X - E(X))^2$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$E(X^2) = \sum_{x_i \in R_x} (x_i)^2 P(x_i)$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Ej. 3

X	P(X)	XP(X)	$(X - E(X))^2$	$(X - E(X))^2 P(X)$	$(X)^2$	$(X)^2 P(X)$
3	0,3	0,9	1	0,3	9	2,7
4	0,4	1,6	0	0	16	6,4
5	0,3	1,5	1	0,3	25	7,5
		$\Sigma = 4$		$\Sigma = 0,6$		$\Sigma = 16,6$

$E(X) = 4 \text{ años}$

$V(X) = E(X - E(X))^2 = 0,6 \text{ años}^2$

$E(X^2) = 16,6 \text{ años}^2$

$V(X) = 16,6 - 4^2 = 0,6 \text{ años}^2$

$\sigma(X) = 0,77 \text{ años}$

Ej. 3

X	P(X)
3	0,3
4	0,4
5	0,3

$E(X) = 4(\text{años})$

Ej. 4

X	P(X)
3	0,1
4	0,8
5	0,1

$E(X) = 4(\text{años})$

Ej. 5

X	P(X)
3	0,4
4	0,2
5	0,4

$E(X) = 4(\text{años})$

Ej. 6

X	P(X)
2	0,2
4	0,6
6	0,2

$E(X) = 4(\text{años})$

Fórmulas



$$V(X) = E(X - E(X))^2$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$E(X^2) = \sum_{x_i \in R_x} (x_i)^2 P(x_i)$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Ej. 4

X	P(X)	XP(X)	$(X - E(X))^2$	$(X - E(X))^2 P(X)$	$(X)^2$	$(X)^2 P(X)$
3	0,1	0,3	1	0,1	9	0,9
4	0,8	3,2	0	0	16	12,8
5	0,1	0,5	1	0,1	25	2,5
		$\Sigma = 4$		$\Sigma = 0,2$		$\Sigma = 16,2$

$E(X) = 4 \text{ años}$

$V(X) = E(X - E(X))^2 = 0,2 \text{ años}^2$

$E(X^2) = 16,2 \text{ años}^2$

$V(X) = 16,2 - 4^2 = 0,2 \text{ años}^2$

$\sigma(X) = 0,45 \text{ años}$

Ej. 3

X	P(X)
3	0,3
4	0,4
5	0,3

$E(X) = 4(\text{años})$

Ej. 4

X	P(X)
3	0,1
4	0,8
5	0,1

$E(X) = 4(\text{años})$

Ej. 5

X	P(X)
3	0,4
4	0,2
5	0,4

$E(X) = 4(\text{años})$

Ej. 6

X	P(X)
2	0,2
4	0,6
6	0,2

$E(X) = 4(\text{años})$

Fórmulas



$$V(X) = E(X - E(X))^2$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$E(X^2) = \sum_{x_i \in R_x} (x_i)^2 P(x_i)$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Ej. 5

X	P(X)	XP(X)	$(X - E(X))^2$	$(X - E(X))^2 P(X)$	$(X)^2$	$(X)^2 P(X)$
3	0,4	1,2	1	0,4	9	3,6
4	0,2	0,8	0	0	16	3,2
5	0,4	2	1	0,4	25	10
		$\Sigma = 4$		$\Sigma = 0,8$		$\Sigma = 16,8$

$E(X) = 4 \text{ años}$

$V(X) = E(X - E(X))^2 = 0,8 \text{ años}^2$

$E(X^2) = 16,8$

$V(X) = 16,8 - 4^2 = 0,8 \text{ años}^2$

$\sigma(X) = 0,89 \text{ años}$

Ej. 3

X	P(X)
3	0,3
4	0,4
5	0,3

$E(X) = 4(\text{años})$

Ej. 4

X	P(X)
3	0,1
4	0,8
5	0,1

$E(X) = 4(\text{años})$

Ej. 5

X	P(X)
3	0,4
4	0,2
5	0,4

$E(X) = 4(\text{años})$

Ej. 6

X	P(X)
2	0,2
4	0,6
6	0,2

$E(X) = 4(\text{años})$

Fórmulas



$$V(X) = E(X - E(X))^2$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$E(X^2) = \sum_{x_i \in R_x} (x_i)^2 P(x_i)$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Ej. 6

X	P(X)	XP(X)	$(X - E(X))^2$	$(X - E(X))^2 P(X)$	$(X)^2$	$(X)^2 P(X)$
2	0,2	0,4	4	0,8	4	0,8
4	0,6	2,4	0	0	16	9,6
6	0,2	1,2	4	0,8	36	7,2
		$\Sigma = 4$		$\Sigma = 1,6$		$\Sigma = 17,6$

$E(X) = 4 \text{ años}$

$V(X) = E(X - E(X))^2 = 1,6 \text{ años}^2$

$E(X^2) = 17,6$

$V(X) = 17,6 - 4^2 = 1,6 \text{ años}^2$

$\sigma(X) = 1,26 \text{ años}$



Ej. 3	Ej. 4	Ej. 5	Ej. 6
$E(X) = 4 \text{ años}$	$E(X) = 4 \text{ años}$	$E(X) = 4 \text{ años}$	$E(X) = 4 \text{ años}$
$\sigma(X) = 0,77 \text{ años}$	$\sigma(X) = 0,45 \text{ años}$	$\sigma(X) = 0,89 \text{ años}$	$\sigma(X) = 1,26 \text{ años}$

De los Ej. 3,4,5 y 6, ésta es la distribución menos dispersa(más homogénea)

Distribución más dispersa(más heterogénea)

Ej. 1

X	P(X)
4	1

$$E(X) = 4 \text{ años}$$

$$V(X) = 0$$

$$\sigma(X) = 0$$

0 es el mínimo valor de $V(X)$ y $\sigma(X)$

En estos ejemplos es posible la comparación considerando sólo el desvío estándar porque todas tienen el mismo valor esperado

¿Cómo comparar las distribuciones de dos v.a. que tienen distinto valor esperado y distinto desvío estándar?



Coeficiente de Variación:

Definición

$$CV(X) = \frac{\sigma(X)}{E(X)} 100\%$$

Ejemplo

X : "salario de un empleado de la empresa A"

Y : "salario de un empleado de la empresa B"

$$CV(X) = \frac{8000}{40000} 100\% = 20\%$$

$$CV(Y) = \frac{8500}{80000} 100\% = 10,6\%$$

A	B
$E(X) = \$40000$	$E(Y) = \$80000$
$\sigma(X) = \$8000$	$\sigma(Y) = \$8500$

En la empresa A la distribución de salarios es más heterogénea que en la empresa B





Propiedades

1°) *Varianza de una v. a.:* $V(X) \geq 0$

2°) *Varianza de una constante:* $V(c) = 0$

3°) *Varianza de una constante por una v. a.:* $V(cX) = c^2 V(X)$

4°) *Varianza de la suma de v. a. independientes:* $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$



Te propongo que resuelvas los siguientes ejercicios de la Guía de TP:

Hasta el Ej 13. inclusive